

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

BIG DATA APLICAT

CURS D'ESPECIALITZACIÓ

Curs: 2025-2026

IES Benigasló



1.	INTRODUCCIÓ	4
2.	OBJECTIUS	7
3.	COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS	9
4.	CONTINGUTS	11
5.	METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES	13
6.	AVALUACIÓ	16
7.	UNITATS DIDÀCTIQUES	24
8.	MATERIAL DIDÀCTIC	26
9.	FORMACIÓ EN EMPRESA	27
10.	ATENCIÓ A LA DIVERSITAT	30
11.	ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ACTIVITATS DIDÀCTIQUES COMPLEMENTÀRIES I LA SEUA JUSTIFICACIÓ CURRICULAR	32
12.	AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT	32

1) INTRODUCCIÓ

a) Justificació de la programació.

El mòdul de Big Data Aplicada pertany al Curs d'especialització en Big Data i Intel·ligència Artificial de la família professional d'Informàtica i Telecomunicacions, i s'imparteix una vegada s'han finalitzat un dels cursos superiors de la formació professional.

La competència general d'aquest curs d'especialització consisteix a programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i l'explotació de dades massives, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establits, així com els principis ètics i legals.

Al mòdul de Big Data Aplicada li corresponen un total de 120 hores, que s'imparteixen a raó de 4 hores a la setmana.

a) Contextualització

La principal normativa que s'aplica a aquesta programació es la següent:

- La Llei orgànica (LOE) 2/2006, de 3 de maig, Publicada en el Butlletí Oficial del'Estat el 4 de maig de 2006.
- REIAL DECRET 1147/2011, de 29 de juliol, per el qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE 30-07-2011).
- Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, per la qual queden regulades les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE 20-6-02)
- Real Decret 279/2021, de 20 de abril, por el que s'estableix el Curs d'especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

b) Contextualització del centre

Centre

La programació es presenta per a l'Institut d'Educació Secundària Benigasló de la Vall d'Uixó, situat a la comarca de la Plana Baixa. Fundat l'any 2004, va nàixer com Institut d'Educació Secundària, però al llarg del anys també s'ha convertit en Institut de Formació Professional i ha anat acumulant al llarg de la seva història experiència i qualitat en l'àmbit educatiu.

El centre està situat a l'interior del nucli urbà, envoltat d'edificis destinats a habitatges. Per a tots els que treballem al centre el gran repte és intentar millorar dia a dia el nivell de prestigi i qualitat, aconseguint una convergència entre l'educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.

Actualment en el centre s'imparteixen tots els nivells de l'ESO, Batxillerat científic i humanístic. A més, el centre imparteix tots els nivells de formació professional, des de formació professional bàsica, passant per grau mitjà, grau superior i cursos d'especialització, conformant les següents famílies professionals:

- Família d'Informàtica i Comunicacions
- Agrària
- Hosteleria i Turisme

Els cicles formatius compten amb les modalitats de matí, vesprada i FP Dual. El centre participa en el programa europeu Erasmus+, que ofereix als alumnes l'oportunitat de realitzar pràctiques en empreses de la Unió Europea. Es tracta d'un centre compromés amb la qualitat i millora contínua de tots els seus processos i la satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives de la seua comunitat educativa.

Alumnat

Donada la varietat d'oferta educativa i sobretot pel que fa a cicles formatius es refereix, la procedència dels alumnes és molt diversa. Mentre que els alumnes d'educació secundària obligatòria i batxillerat procedeixen majoritàriament dels barris propers, els alumnes de cicles formatius no tenen una procedència geogràfica definida doncs procedeixen de diferents llocs de la Vall d'Uixó i de les poblacions del voltant.

També és molt variada la situació socioeconòmica i cultural dels alumnes, tot això fa de l'IES Benigasló un centre educatiu heterogeni, plural i obert. Quant als estudis previs de l'alumnat és molt variat, ja que preveuen de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior i també de la Universitat. Però, com que ja han cursat primer, el nivell és prou homogeni perquè tots han assolit els objectius mínims.

Relació amb la resta de mòduls

Aquest mòdul està íntimament relacionat amb els mòduls de sistemes de Big Data. Les conclusions que podem extraure a partir a partir dels objectius generals és que en aquest mòdul es pretén que l'alumne siga capaç de desenvolupar i dissenyar arquitectures i tecnologies necessàries per als sistemes de Big Data.

2) OBJECTIUS

a) Objectius generals del cicle

Els objectius generals d'aquest curs d'especialització, segons el Real Decret 279/2021, del 20 d'abril, són els següents:

- Caracteritzar les interaccions en els negocis de les empreses i organitzacions per a aplicar sistemes d'Intel·ligència artificial que incrementen la productivitat.
- Seleccionar dades rellevants de la empresa o organització per a desenvolupar i implementar solucions que faciliten la presa de decisions.
- Aplicar tècniques de tractament de dades per a gestionar la transformació digital en les organitzacions.
- Caracteritzar sistemes de la Intel·ligència Artificial per a implantar funcionalitats, processos i sistemes de decisions.
- Interpretar plans de canvi i millora dels processos de les empreses i organitzacions per a la seua gestió amb Intel·ligència artificial.
- Caracteritzar processos de millora de la productivitat de les empreses per a administrar el desenvolupament de processos automatitzats.
- Aplicar eines d'intel·ligència artificial per a optimitzar el desenvolupament dels processos autònoms.
- Utilitzar solucions de Big Data per a integrar sistemes d'explotació de dades.
- Analitzar i avaluar solucions Big Data per a la seua implantació en les funcionalitats, processos i sistemes de decisions.
- Determinar la documentació tècnica i normativa vigent dels procediments de protecció de dades per a executar el sistema d'explotació de dades complint amb els principis legals i ètics.
- Determinar la solució d'Intel·ligència Artificial i Big Data per a configurar les eines i llenguatges específics.
- Aplicar tècniques Big Data per a gestionar les dades de l'organització i obtindre coneixement a partir d'ells.

- Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantindre l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
- Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per a respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.
- Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personal i col·lectiva, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per a garantir entorns segurs.
- Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per a donar resposta a l'accessibilitat universal, al «disseny per a totes les persones», així com per a evitar possibles biaixos de gènere en el desenvolupament i aplicacions d'Intel·ligència Artificial i Big Data.
- Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge, per a valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaces de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

b) Objectius específics del mòdul

- Seleccionar dades rellevants de la empresa o organització per a desenvolupar i implementar solucions que faciliten la presa de decisions.
- Aplicar tècniques de tractament de dades per a gestionar la transformació digital en les organitzacions.
- Utilitzar solucions de Big Data per a integrar sistemes d'explotació de dades.
- Analitzar i avaluar solucions Big Data per a la seua implantació en les funcionalitats, processos i sistemes de decisions.
- Determinar la documentació tècnica i normativa vigent dels procediments de protecció de dades per a executar el sistema d'explotació de dades complint amb els principis legals i ètics.

- Determinar la solució d'Intel·ligència Artificial i *Big Data per a configurar les eines i llenguatges específics.
- Aplicar tècniques Big Data per a gestionar les dades de l'organització i obtenir coneixement a partir d'ells.
- Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantindre l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
- Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per a respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.
- Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personal i col·lectiva, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per a garantir entorns segurs.
- Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per a donar resposta a l'accessibilitat universal, al «disseny per a totes les persones», així com per a evitar possibles biaixos de gènere en el desenvolupament i aplicacions d'Intel·ligència Artificial i Big Data.
- Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge, per a valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaces de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

3) COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

Les competències professionals, personals i socials que té assignades aquest mòdul es concreten en les següents capacitats terminals:

B) Desenvolupar i implementar sistemes d'Intel·ligència Artificial que faciliten la presa de decisions àgils dins d'un negoci gestionant i explotant dades massives.

C) Gestionar la transformació digital necessària en les organitzacions per a la consecució de l'eficiència empresarial mitjançant el tractament de dades.

- H) Integrar sistemes d'explotació de grans volums de dades aplicant solucions de Big Data.
- I) Implantar les funcionalitats, processos i sistemes de decisions empresarials aplicant tècniques de Big Data en ells.
- J) Executar el sistema d'explotació de dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establides assegurant el compliment dels principis legals i ètics.
- K) Configurar les eines que s'usen per a construir solucions Big Data i d'Intel·ligència Artificial.
- L) Gestionar de manera eficient les dades, la informació i la seua representació per a transformar-los en coneixement.
- M) Complir la legislació vigent que regula la normativa dels mitjans de comunicació audiovisual i de l'accessibilitat universal.
- N) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
- Ñ) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seua competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
- O) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament d'aquest, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presenten.
- P) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clientela i persones sota la seua responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

R) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a totes les persones», en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

S) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

4) CONTINGUTS

Continguts bàsics

Els continguts del mòdul son els següents:

- Gestió de solucions amb sistemes d'emmagatzematge i eines del centre de dades per a la resolució de problemes:
 - Emmagatzematge de dades massiu.
 - Processament de dades.
 - Analítica de Big Data en els ecosistemes d'emmagatzematge.
 - Big Data i Cloud.
- Gestió de sistemes d'emmagatzematge i ecosistemes Big Data:
 - Computació distribuïda. Computació paral·lela,
 - Sistemes d'emmagatzematge distribuïts. Tolerància a fallades.
 - Eines:
 - MapReduce.
 - Pig, Hive, Flume.
 - Sqoop, Oozie.
 - Automatització de Jobs.
 - Consultes Pig i Hive.
 - Altres eines.
- Generació de mecanismes d'Integritat de les dades. Comprovació de manteniment de sistemes de fitxers:

- Qualitat de les dades.
- Comprovació de la integritat de dades de els sistemes de fitxers distribuïts.
- Sumes de verificació.
- Moviment de dades entre clústers. Actualització i migració. Metadades.
- Monitoratge, optimització i solució de problemes:
 - Eines de monitoratge: Interfície web del Jobtracker i Namenode, entre altres.
 - Anàlisi dels històrics.
 - Monitoratge del clúster: Ganglia, entre altres.
- Validació de tècniques Big Data en la presa de decisions en Intel·ligència de negocis BI:
 - Models d'Intel·ligència de negocis.
 - Procés del model KDD (Knowledge Discovery in Databases).
 - Etapes: Selecció, neteja, transformació de dades, mineria de dades, interpretació i avaluació de dades.
 - Implantació de models d'intel·ligència de negocis BI.
 - Tècniques de validació de models BI

a) Organització del contingut a les unitats didàctiques

Bloc	Unitat didàctica
BI - Fonaments de Big Data	UD1 - Fonaments del big data y Business intelligence
BII - Ecosistemes Big Data	UD2 - Emmagatzematge de dades massives i sistemes Cloud
	UD3 - Arquitectura distribuïda

BIII - Monitorització de dades i sistemes distribuïts	UD4 - Processament de dades distribuïdes
	UD5 - Monitorització, optimització i solució de problemes

b) Distribució temporal

Bloc	Unitats	Avaluacions
BI i BII	UD1, UD2	Primera
BII i BIII	UD3, UD4 i UD4	Segona

5) METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

a) Metodologia general i específica

Els **principis metodològics** es poden definir com la filosofia de treball que el docent realitza en classe i que depèn, entre altres factors, de l'etapa en la qual s'imparteix. En el cas d'FP, es busca que els estudiants aconseguisquen una qualificació professional seguint aqueixa línia de treball.

Es planteja una figura del professorat activa, en la qual adopte un rol conductor i facilitador del procés d'aprenentatge de l'alumnat, motivadora, integradora i enriquidora, que permeta als alumnes i alumnes adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar al màxim les seues competències, relacionant-los i posant-los en pràctica en funció del seu entorn social i laboral, al mateix temps que modernitzada fent un bon ús dels recursos tecnològics digitals disponibles. Es busca, per tant, la integració completa dels estudiants en la comunitat de manera plena, crítica i responsable, mantenint actualitzats els seus coneixements. Així, es plantegen els següents principis metodològics:

P1	Recollida d'informació del nivell inicial del alumnes
P2	El procés realitzat en classe busca que els estudiants adquirisquen competències que els servisquen per a poder desenvolupar l'activitat laboral de manera plena i amb confiança.
P3	S'utilitzaran estratègies d'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials, de manera que puguen integrar-se i seguir les classes amb total normalitat.
P4	Les activitats proposades estaran graduades en dificultat per a facilitar l'adaptació al ritme d'aprenentatge de l'alumnat. Conforme les unitats didàctiques vagen apareixent, la dificultat anirà en augment.
P5	Es correlacionen els contesos de les unitats actuals amb les anteriors, de manera que es forme una base sòlida per a afrontar els nous reptes que plantegen les noves unitats.
P6	Se fomentarà l'autonomia dels alumnes siuen ells partícipes del procés de ensenyament-aprenentatge.
P7	S'afavorirà un ambient de treball en el qual cadascun dels alumnes se senta lliure d'expressar les opinions o dubtes de qualsevol tema i puga ser comentat amb la resta de la classe.
P8	Els i les estudiants tindran a la seua disposició la informació relativa al procés d'ensenyament-aprenentatge, així com la seua avaluació, mínims exigibles i condicions d'aquesta.

b) Activitats i estratègies d'ensenyament i aprenentatge.

Es realitzaran diferents tipus d'activitats d'ensenyament-aprenentatge explicades en cada unitat didàctica però que es poden agrupar en:

Per a poder aconseguir la consecució dels objectius marcats i així, aconseguir que els alumnes aconseguisquen les competències indicades anteriorment, es desenvolupen una sèrie d'activitats a realitzar durant el desenvolupament de les Unitats Didàctiques.

- Activitat introductòria - motivacional: es realitzen a l'inici de la sessió i tenen com a objectiu presentar als alumnes els continguts que seran treballats durant la unitat o durant la sessió.
- Activitat teòrica: es realitzarà l'explicació del contingut la sessió per part del professor. A més, en aquestes sessions serà possible realitzar les següents activitats:
 - Activitats d'obtenció de nivell inicial: es realitzarà aquesta activitat per a esbrinar el nivell inicial o de coneixements sobre el contingut de l'alumnat.
 - Activitats d'investigació: es plantejaran als estudiants reptes o situacions que hauran d'analitzar, buscar informació i obtindre conclusions.
 - Activitats d'exposicions i debats: per a afavorir els debats i l'intercanvi d'opinions sobre un tema actual o alguna experiència del docent o alumnat relacionada amb la unitat.
 - Activitats de reforç: dirigides a estudiants que tinguen dificultats per a aconseguir els objectius previstos per al tema
 - Activitats d'ampliació: en cas d'haver superat els continguts per a la unitat.
 - Activitat resumeixen: resum de la unitat amb realització d'un mapa conceptual dels continguts vistos en la unitat.
- Activitat de desenvolupament pràctic: es presentarà l'activitat pràctica a realitzar basada en els conceptes teòrics vistos. En aquesta mena d'activitats s'inclou el desenvolupament del projecte integral, que inclou l'activitat de rol playing. Aquest projecte tindrà una metodologia de desenvolupament incremental permetent als alumnes autoorganitzar-se.
- Activitats d'avaluació: cal tindre en compte que hi haurà sessions dedicades a l'avaluació i recuperació de l'alumnat (indicades en el pla recuperació), les quals estaran dedicades a explicar la prova que vagen a realitzar i deixar el temps que s'estime perquè puguin realitzar-la.

6) AVALUACIÓ

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Gestiona solucions a problemes proposats, utilitzant sistemes d'emmagatzematge i eines associades al centre de dades.
 - a. S'ha caracteritzat el procés de disseny i construcció de solucions en sistemes d'emmagatzematge de dades.
 - b. S'han determinat els procediments i mecanismes per a la ingestió de dades.
 - c. S'ha determinat el format de dades adequat per a l'emmagatzematge.
 - d. S'han processat les dades emmagatzemades,
 - e. S'han presentat els resultats i les solucions al client final d'una forma fàcil d'interpretar.
2. Gestiona sistemes d'emmagatzematge i l'ampli ecosistema al voltant d'ells facilitant el processament de grans quantitats de dades sense fallades i de manera ràpida.
 - a. S'ha determinat la importància dels sistemes d'emmagatzematge per a depositar i processar grans quantitats de qualsevol mena de dades ràpidament.
 - b. S'ha comprovat el poder de processament del seu model de computació distribuïda.
 - c. S'ha provat la tolerància a fallades dels sistemes.
 - d. S'ha determinat que es poden emmagatzemar tantes dades com es desitge i decidir com utilitzar-los més tard.
 - e. S'ha visualitzat que el sistema pot créixer fàcilment afegint mòduls.
3. Genera mecanismes d'integritat de les dades, comprovant el seu manteniment en els sistemes de fitxers distribuïts i valorant la sobrecàrrega que comporta en el tractament de les dades.
 - a. S'ha valorat la importància de la qualitat de les dades al sistema de fitxers distribuïts.
 - b. S'ha valorat que a major volum de tractament de dades correspon un major perill relacionat amb la integritat dels dades.
 - c. S'ha reconegut que els sistemes de fitxers distribuïts implementen una suma de verificació per comprovar el contingut dels arxius.

- d. S'ha reconegut el paper del servidor als processos previs a la suma de verificació.
4. Realitza el seguiment del monitoratge d'un sistema, assegurant la fiabilitat i estabilitat dels serveis que es proveeixen.
 - a. S'han aplicat eines de monitorització eficient dels recursos.
 - b. S'han recollit mètriques, processament i visualització de les dades.
 - c. S'han generat alertes per a detectar un risc o mal funcionament.
 - d. S'ha comprovat que les eines usades ofereixen un rendiment elevat amb rapidesa.
 - e. S'ha comprovat la fiabilitat de les dades segons respostes.
 - f. S'ha analitzat l'estabilitat de serveis.
5. Valida les tècniques de Big Data per a transformar una gran quantitat de dades en informació significativa, facilitant la presa de decisions de negocis.
 - a. S'han seleccionat gran quantitat de dades estructurades i no estructurats per a reforçar la funció de BI.
 - b. S'ha realitzat la neteja i transformació de dades sobre la base dels objectius predeterminats.
 - c. S'ha comprovat que el Big Data multiplica la rellevància i la utilitat del BI per al negoci.
 - d. S'han conjugat dins del model d'empresa dades de clients, financers de vendes, de productes, de màrqueting, de xarxes socials, de competència, entre altres, per extreure un anàlisi valuós i efectiu per al negoci. .
 - e. S'ha avaluat i interpretat la informació extreta de les dades i la seua influència en el triomf de diferents negocis.
 - f. S'ha simulat la implantació d'un model d'Intel·ligència de negocis BI.

Unitat didàctica	RA	CE
UD1 - Fonaments Big data i Business Intelligence	RA5	5A,5B, 5C, 5D i 5E
UD2 - Almacenament de dades massives i	RA1	1A, 1B, 1C, 1D i 1E

sistemes cloud		
UD3 - Arquitectura distribuïda	RA2	2A, 2B, 2C, 2D i 2E
UD4 - Processament de dades distribuït	RA3	3A, 3B, 3C i 3D
UD5 - Monitorització, optimització i solució de problemes	RA4	4A, 4B, 4C, 4D i 4F

b) Instruments d'avaluació

Durant el procés habitual de les classes, l'estudiantat serà avaluat amb els següents instruments:

La nota de cada bloc estarà formada per:

- **Projecte o prova objectiva** relativa a la unitat didàctica corresponent (**I1**): Si el professor ho consideraré necessari, en qualsevol de les dues opcions es podria fer de més d'una unitat amb la fi d'enriquir el procés d'aprenentatge. El valor general d'aquesta part és del 80%
- **Les pràctiques** (**I2**): Suposarà de forma general el 20% de la nota de cada avaluació. Cada pràctica tindrà una rúbrica on s'indicarà com es farà l'avaluació.
- **Professionalitat** (**I3**): aquest apartat es refereix a la valoració de les actituds dels alumnes durant la realització de tasques, treballs i activitats. Són les següents: Predisposició a la participació activa en l'activitat d'aula, participació significativa en debats i fòrums, participació activa en grups de treball i repartiment de tasques, ordre, neteja i estil en la presentació d'informes de tasques, cura i conservació de l'instrumental, compliment en els terminis de lliurament i temes transversals. L'avaluació d'aquest instrument es farà en els altres 2 anteriors.

La superació de tots els CE (5 com a mínim) assegura la consecució dels RA dels quals depenen , així es pot procedir a qualificar a l'alumnat usant la ponderació de cada instrument d'avaluació. Els treballs d'ampliació incrementaran la nota dels estudiants en fins a 2 punts de la nota final, sempre que tinguen una qualificació positiva. Si l'alumnat ja obtinguera un 10, optaria a aconseguir la Matrícula d'Honor.

c) Criteris de qualificació

Convocatòria ordinària

L'avaluació es farà per blocs. La nota de cada avaluació serà la mitjana ponderada de la nota obtinguda en cadascun dels blocs impartits durant el temps d'avaluació. La nota mínima compensable és un 4, és a dir, per poder fer mitjana, caldrà treure com a mínim un 4 en cada bloc i en cada part de la qual està format el bloc.

Unitat didàctica	RA	I1 (80%)	I2 (20%)
UD1 - Fonaments Big data i Business Intelligence	RA5	5A, 5B, 5C, 5D i 5E	5A, 5B, 5C, 5D i 5E
UD2 - Emmagatzematge de dades massives i sistemes cloud	RA1	1A, 1B i 1C	1D i 1E
UD3 - Arquitectura distribuïda	RA2	2A, 2D i 2E	2B, 2C i 2D
UD4 - Processament de dades distribuït	RA3	3A, 3B, 3C i 3D	3A, 3B, 3C i 3D
UD5 - Monitorització, optimització i solució de problemes	RA4	4D i 4F	4A, 4B i 4C

La qualificació final del mòdul serà una nota decimal entre 0 i 10, sempre que s'arribe al mínim fixat de 4 a cada part. La nota mínima per aprovar es situa en 5. El càlcul per a obtindre la nota serà el següent:

$$\text{Qualificació Final} = RA1 * 20\% + RA2 * 20\% + RA3 * 20\% + RA4 * 20\% + RA5 * 20\%$$

En els mòduls presencials l'assistència a classe és obligatòria. Si un estudiant falta injustificadament a més de 15% de les classes perdrà el dret a l'avaluació contínua. Sempre que la

falta d'assistència no supose una anul·lació de matrícula, l'estudiant podrà ser qualificat al final del curs mitjançant una prova objectiva.

L'assistència a classe és obligatòria. Es perd el dret a l'avaluació contínua quan s'arriba al 15% de faltes d'assistència no justificades. Es consideren faltes justificades les absències derivades d'emmalaltir o accident de l'alumne, l'atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària benivolguda per la direcció del centre.

d) Funcionament de l'aula

L'assistència és obligatòria. La pèrdua de matrícula tindrà lloc sempre que s'arribe al 15 % d'hores d'inassistència per faltes injustificades en el curs matriculat o per no assistir-hi durant 10 dies lectius consecutius. Això implica el còmput corresponent del nombre de matrícules consumides.

Este criteri s'aplicarà sobre la totalitat d'hores del curs matriculat en règim presencial, o del mòdul professional en cas d'oferta modular o règim no presencial.

Com a base per a calcular el nombre total d'hores de formació, s'exclouen els mòduls professionals pendents de cursos anteriors i els mòduls que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a convocatòria.

Es perd el dret a l'avaluació contínua quan el número d'absències, justificades o no, superi el 15% del total. El còmput de faltes es farà per mòdul. El tutor/centre informarà quan l'alumne porte més d'un 5%

Els criteris per justificar una falta segons l'Ordre 8 /2025 de 22 d'abril:

- Absències derivades de malaltia o accident de l'alumnat. Les absències per motius mèdics, per citacions legals, per visites a professionals, o qualsevol altra provocada per força major

cal justificar-les amb documentació emesa per l'entitat convocant. Les absències per motius de salut, si no estan documentades, es comptabilitzaran com a faltes injustificades.

- Atenció a familiars de primer grau de consanguinitat.
- Altres circumstàncies individualitzades de força major de centres que valore la direcció del centre, degudament justificades i acordades, que formen part de les normes d'organització i funcionament.

Les absències que només són justificades pel pare/mare o tutor/a també es comptabilitzaran com a faltes injustificades.

La convocatòria per exàmens és única i no es pot faltar, si no és per raó de força major i degudament justificat (segons comentat en els dos punts anteriors).

Els justificants s'han d'ensenyar al professorat que imparteixi els mòduls als quals s'hagi produït la falta. Un cop que el professor de l'assignatura hagi vist el justificant, cal lliurar-lo al tutor amb un termini màxim de 15 dies.

Cal recordar que, segons la llei aquest és un curs presencial, raó per la qual totes les faltes d'assistència poden incidir negativament en les qualificacions. En cas de suspendre un mòdul per faltes d'assistència, el professor realitzarà un seguiment de l'alumne/a per tal d'arribar-hi a un acord i establir el procediment per recuperar-lo.

És necessari arribar puntualment a classe. La impuntualitat reiterada pot incidir negativament a les qualificacions.

Entre classe i classe només hi ha l'espai de temps necessari per fer el canvi de professor/a i de mòdul i, quan cal, d'aula.

Segons les normes de funcionament del centre «no és permesa la utilització de telèfons mòbils ni de reproductors de música dintre de l'edifici. Això vol dir que no es pot fer servir el mòbil com a calculadora, ni per mirar l'hora.

És obligació de l'alumne portar el material necessari que s'indiquin. L'incompliment d'aquesta obligació pot incidir negativament a les qualificacions.

L'assistència a les sortides acadèmiques que es facin durant el curs són obligatòries.

En cas de no poder-hi assistir per una raó de força major caldrà justificar-ho documentalment i realitzar un treball segons les instruccions del professorat.

La còpia o altre tipus d'activitats fraudulentos, tant als exercicis com als exàmens, suposarà haver de recuperar el mòdul corresponent a la següent convocatòria.

Els estudiants que no siguin puntuals a l'hora d'inici d'un examen amb independència del motiu, no el podran realitzar un cop es lliuri la primera resposta o algú renunciï a la prova després de tenir accés a l'enunciat. En cap cas es podrà accedir a la realització de la prova un cop transcorreguts 20 minuts des de l'hora d'inici.

EXEMPLES DE FALTES LLEUS	EXEMPLES DE FALTES GREUS
• Retards • Mastegar xiclets a l'aula • No portar llibre ni quadern a classe • Fer sorolls a classe • Distreure els companys	• Fer mal ús dels equips • Faltar al respecte al professor • Trencar mobiliari • Barallar-se amb els companys • Falsificar la signatura dels pares • Negar-se a realitzar la feina o no fer els deures habitualment

e) Procediment i criteris de recuperació

Per recuperar la part de pràctiques, el professor podrà demanar el lliurament de les pràctiques pendents o d'altres similars si ho considera necessari (perquè el resultat de les primeres ja ha estat publicat, per exemple).

Si l'alumne no entrega el projecte proposat durant alguna de les unitats, serà necessari presentar-se a un examen i presentar un projecte indicat per el professor, que pot ser del mateix nivell.

En cas de suspendre alguna part, hi haurà un examen al final del curs on cada alumne s'examinarà de la o les parts suspeses. A més, el professor podrà demanar a l'alumne els exercicis o pràctiques que considere necessaris. La nota de professionalitat es sumarà a la resta d'elements d'avaluació, per tant, les parts de la nota serà:

- 20% pràctiques
- 80% examen

Si no es supera la convocatòria ordinària per mitjà d'alguna de les dues opcions exposades anteriorment (avaluacions o examen final), existeix la possibilitat d'accedir a la convocatòria extraordinària (generalment a finals de juny), sempre i quan, segons la normativa actual aplicable, fos autoritzat per l'equip docent.

Els estudiants que no realitzen les hores de formació en empresa hauran de desenvolupar un projecte intermodular. Este projecte integrarà els continguts, competències i resultats d'aprenentatge del conjunt de mòduls que conformen el curs d'especialització, amb la finalitat de garantir l'adquisició global de les competències professionals pròpies del programa formatiu.

7) UNITATS DIDÀCTIQUES

UNITAT: UD1 – Fonaments Big Data i Business Intelligence	BLOC DE CONTINGUTS: BI	HORES: 40
OBJECTIUS DEL MÒDUL: b), c), h), o) y p)	COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I SOCIALS: B, C, M, N, O	
CRITERIS D'AVALUACIÓ: 5A, 5B, 5C, 5D i 5E	RESULTATS D'APRENENTATGE ASSOCIATS: RA5	
CONTINGUTS UNITATS:		
● Introducció al Big Data ● Comparativa de perfils Big Data ● Introducció al business intelligence ● Models de negoci business intelligence ● El model KDD ● Implantació de models BI ● Arquitectura BI		

UNITAT: UD2 - Arquitectura cloud	BLOC DE CONTINGUTS: BII	HORES: 20
OBJECTIUS DEL MÒDUL: i), j), k), o) y p)	COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I SOCIALS: H, I, N, Ñ	
CRITERIS D'AVUACIÓ: 1A, 1B, 1C, 1D i 1E	RESULTATS D'APRENTATGE ASSOCIATS: RA1	
CONTINGUTS UNITATS:		
● Arquitectures cloud ● BBDD NoSQL ● Sistemes d'emmagatzematge cloud ● AWS DynamoDB		

UNITAT: UD3 - Arquitectura distribuïda	BLOC DE CONTINGUTS: BII	HORES: 20
OBJECTIUS DEL MÒDUL: i), j), k), o) y p)	COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I SOCIALS: I, K, N, Ñ, S	
CRITERIS D'AVALUACIÓ: 2A, 2B, 2C, 2D i 2E	RESULTATS D'APRENTATGE ASSOCIATS: RA2	
CONTINGUTS UNITATS:		
● Introducció sistemes distribuïts ● Hadoop ● Clúster Hadoop ● Administració del sistema d'arxius HDFS ● Administració YARN ● Clúster real ● AWS EMR		

UNITAT: UD4 - Processament de dades distribuïdes	BLOC DE CONTINGUTS: BIII	HORES: 20
OBJECTIUS DEL MÒDUL: m), n), ñ), o) y p)	COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I SOCIALS: K, L, N, Ñ, S	
CRITERIS D'AVALUACIÓ: 3A, 3B, 3C i 3D	RESULTATS D'APRENTATGE ASSOCIATS: RA3	
CONTINGUTS UNITATS:		
● Sistemes distribuïts ● Spark		

- **Spark vs Hadoop**
- **Comprentent Spark**
- **Entorn de treball**
- **Primers passos amb Spark**

UNITAT: UD5 - Monitorització, optimització i solució de problemes	BLOC DE CONTINGUTS: BIII	HORES: 20
OBJECTIUS DEL MÒDUL: m), n), ñ), o) y p)	COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I SOCIALS: K, N, Ñ, R, S	
CRITERIS D'AVALUACIÓ: 4A, 4B, 4C, 4D i 4F	RESULTATS D'APRENENTATGE ASSOCIATS: RA4	
CONTINGUTS UNITATS:		
● Qualitat de les dades. ● Comprovació de la integritat de les dades. ● Sumes de verificació. ● Moviment de dades entre clústers. ● Actualització i migració. ● Metadades.		

8) MATERIAL DIDÀCTIC

- Mitjans de transmissió d'informació
 - Manuals i tutorials online sobre ús dels software relacionat amb cada apartat.
 - Manuals d'usuaris
 - Contingut multimèdia
- Hardware:

- Dotació hardware de la classe.
- Software:
 - S.O.
 - VirtualBox
 - Plataforma aules
 - Recursos de Microsoft, Amazon, Apache i qualsevol dels softwares necessaris per impartir el curs.
- Necessitats addicionals:
 - Llicències necessàries per al software.
 - Materials diversos d'ús de Big Data.

9) FORMACIÓ EN EMPRESA

En la nove llei de FP i revisant la RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 2024, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització dels centres que imparteixen Formació Professional durant el curs 2025-2026 a la Comunitat Valenciana.

La formació en empresa tindrà consideració curricular i per al curs d'especialització tindrà una duració aproximada d'unes 150h en la empresa.

A més a més, es considera necessari reflectir aquest punt dins de la programació didàctica per que el RA que es tingue que impartir a la empresa, ja que aquesta evaluarà (encara que no calificarà) els continguts que el centre considere apropiats enviar-li, han de estar degudament reflectits a la PGA del centre. A més a més, tindre en compte que cada un d'aquest RA es poden desenvolupar en empresa de manera exclusiva o compartida amb el centre, segons es considere.

Per tant, tenim en compte les hores de la assignatura de Big Data Aplicat es decideix traslladar la part proporcional o sencera dels o del RA a la empresa i el percentatge indicat (marcats en negreta dins de la taula)

DESENVOLUPAT EN

MODUL PROFESSIONAL	CODI	RESULTATS D'APRENENTATGE		CRITERIS DE EVALUACIÓ	CENTRE	EMPRESA
Big Data Aplicat	5075	R1	Gestiona solucions a problemes proposats, utilitzant sistemes d'emmagatzematge i eines associades al centre de dades	S'ha caracteritzat el procés de disseny i construcció de solucions en sistemes d'emmagatzematge de dades	50%	50%
				S'han determinat els procediments i mecanismes per a la ingestió de dades	50%	50%
				S'ha determinat el format de dades adequat per a l'emmagatzematge	50%	50%
				S'han processat les dades emmagatzemades	50%	50%
				S'han presentat els resultats i les solucions al client final d'una forma fàcil d'interpretar	50%	50%
		R2	Gestiona sistemes d'emmagatzematge i l'ampli ecosistema al voltant d'ells facilitant el processament de grans quantitats de dades sense fallades i de manera ràpida			
		R3	Genera mecanismes d'integritat de les dades, comprovant el seu manteniment en els sistemes de fitxers distribuïts i valorant la sobrecàrrega que comporta en el tractament de les dades			
		R4	Realitza el seguiment del monitoratge d'un sistema, assegurant la fiabilitat i estabilitat dels serveis que es proveeixen			
		R5	Valida les tècniques de Big Data per a transformar una gran quantitat de dades en informació significativa, facilitant la presa de decisions de negocis	S'han seleccionat gran quantitat de dades estructurades i no estructurats per a reforçar la funció de BI.	50%	50%
				S'ha realitzat la neteja i transformació de dades sobre la base dels objectius predeterminats	50%	50%
				S'ha comprovat que el Big Data multiplica la rellevància i la utilitat del BI per al negoci	50%	50%
				S'han conjugat dins del model d'empresa dades de clients, financers de vendes, de productes, de	50%	50%

				màrqueting, de xarxes socials, de competència, entre altres, per extreure un anàlisi valuós i efectiu per al negoci		
				S'ha avaluat i interpretat la informació extreta de les dades i la seua influència en el triomf de diferents negocis	50%	50%
				S'ha simulat la implantació d'un model d'Intel·ligència de negocis BI	50%	50%

10) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L'atenció a la diversitat en la CV es regula per dues normatives: D. 104/2018, que es desenvolupa els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià; i l'O. 20/2019, que regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat.

Aquestes normes organitzen la resposta educativa en 4 nivells, els quals són complementaris:

- **Nivell I:** es dirigeix a tota la comunitat educativa i a les relacions del centre amb el seu entorn socioeconòmic.
- **Nivell II:** dirigit a tot l'alumnat del grup classe.
- **Nivell III:** suports ordinaris per a una alumna, alumne o grups d'ells.
- **Nivell IV:** suports específics addicionals per a alumnes amb NEAE que requereix una resposta individualitzada i especialitzada de caràcter extraordinari

Degut a les característiques de la FP, es podem aplicar els tipus de suports de nivell III i IV prèvia consulta amb els psicopedagogs del centre i després de realitzar l'informe psicopedagog que marca l'O. 20/2019.

Suports ordinaris nivell III	
Situacions	Actuacions
Alumnat amb càrregues familiars i laborals.	Adaptació dels terminis de lliurament de tasques i adaptació justificada de les dates d'exàmens.
Alumnat resident en entorns rurals.	Habilitació de serveis informàtics del centre i el municipi, adaptacions per a treballs grupals i flexibilització en terminis de lliurament de tasques.
Alumnes convalscent per malaltia.	Comunicació amb el professorat mitjançant Aules, correu i Web Família per a continuar amb la seua formació.

	Adaptació de lliuraments o pla de recuperació a la volta.
Alumnes amb alguna limitació física	Adaptació de la classe de manera que puga desenvolupar el seu aprenentatge de manera autònoma, per exemple: reservar seient pròxim al professor o on la seua limitació no siga significativa per a seguir el curs normal de la classe.
Alumnes amb alt rendiment escolar.	Proposta d'activitats extres del contingut per a aprofundir. Coordinació de projectes, participació en concursos/certàmens
Suports ordinaris nivell IV	
Situacions	Actuacions
Flexibilització de la duració	Flexibilització en la duració dels cicles formatius de Formació Professional per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Adaptació de l'itinerari	Itinerari formatiu personalitzat per a l'alumnat amb necessitats educatives especials que cursa ensenyaments de Formació Professional.
Convocatòries	Possibilitat d'ampliar el nombre de convocatòries dels mòduls pendents fins a un màxim de 6 vegades, sempre que això afavorisca la finalització del cicle formatiu que estiga cursant
Situacions no definides	Es proposaran, si escau adaptacions de caràcter no significatiu (adaptacions metodològiques)

Durant el present curs, des del servei de psicopedagogia no s'ha informat de cap estudiant amb necessitats educatives específiques, per la qual cosa no serà necessari aplicar mesures d'atenció per a aquesta mena d'estudiants.

Tampoc hi ha cap informe individual valoratiu de l'alumnat. No obstant això, si durant el desenvolupament del curs, apareguera un estudiant amb necessitats educatives específiques,

s'establiran una sèrie de pautes per part del professorat, que oferisquen a l'estudiant la possibilitat d'aconseguir els objectius marcats per al mòdul.

11) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ACTIVITATS DIDÀCTIQUES COMPLEMENTÀRIES I LA SEUA JUSTIFICACIÓ CURRICULAR

- Visita a empreses relacionades amb Big Data i Business intelligence
- Xerrada / videoconferència amb empreses Big Data i Business intelligence

12) AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

Es realitzarà una enquesta per conèixer les opinions dels alumnes i com poder millorar la seua experiència a classe.